Guion por lámina · La era clásica (1940–1975)

LÁMINA 01 · 42 s aprox.

¿Dónde guardarían este 1?

Jaime Fernando Berríos Ortiz · El Vocero (Pitcher)

Claves: Un bit / Equipo 1 / 1940–1975

Miren este uno. Recuérdenlo. Ahora lo ocultamos. Ustedes todavía lo recuerdan. ¿Cómo haría una computadora?

Buenos días, ingeniero y compañeros. Somos el equipo uno. Hoy veremos la era clásica de las memorias, entre 1940 y 1975.

Vamos a seguir el viaje de este bit: cómo se guarda, cómo se recupera y cómo se puede cambiar. Empecemos con el mapa.

Pauta: Mostrar el 1 y esperar dos segundos. Ocultarlo. Hacer la pregunta; después saludar al ingeniero y al grupo. Avanzar al mapa.

LÁMINA 02 · 27 s aprox.

El mismo bit, cinco maneras de recordar

Salvador Alejandro Murillo Hernández · El Maquetador y Diseñador

Claves: Cinco hitos / Fechas en orden / El mismo bit

Este mapa tiene cinco paradas. Cada fecha marca un avance en la forma de guardar información.

La distancia entre los puntos representa los años. Las tecnologías también coexistieron.

Vamos a seguir el mismo bit en todo el recorrido. Carlos comienza con los años cuarenta.

Pauta: Señalar las cinco fechas y el marcador del bit. Avanzar a la primera intervención de Carlos.

Si Salvador falta, Jaime dice este mismo texto. Se conserva la lámina y el contenido del rol de diseño.

Guion por lámina · La era clásica (1940–1975)

LÁMINA 03 · 31 s aprox.

Recordar era mantener algo en movimiento

Carlos Alberto Campos Santos · El Historiador

Claves: Cargas / Ondas / Necesitan energía

En los años cuarenta era difícil mantener los datos mientras la computadora trabajaba.

El tubo de Williams guardaba cargas en una pantalla. Las líneas de mercurio hacían circular ondas de sonido.

Las dos necesitaban energía para conservar los datos. Fueron soluciones importantes, pero difíciles de mantener. Ricardo mostrará un caso real.

Pauta: Relacionar las dos soluciones con sus gráficos. Ricardo continúa al terminar.

Carlos: grabar el texto de esta lámina. Archivo: carlos-01-1940s.mp4. Horizontal 16:9; dejar dos segundos de silencio al inicio y al final.

LÁMINA 04 · 32 s aprox.

1951: la memoria sale del laboratorio

Ricardo Antonio Martínez Romero · El Especialista de Campo

Claves: UNIVAC I / Siete tanques / Esperar el dato

En 1951, UNIVAC I llegó a la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Su memoria usaba siete tanques con líneas de mercurio. Los pulsos circulaban todo el tiempo.

Para leer un dato había que esperar a que llegara. Era un sistema comercial, aunque grande y difícil de mantener. Carlos explica el siguiente cambio.

Pauta: Señalar UNIVAC I y los siete tanques. Dar paso a Carlos.

LÁMINA 05 · 30 s aprox.

Un anillo que recuerda sin corriente

Carlos Alberto Campos Santos · El Historiador

Claves: 1953 / Anillos magnéticos / Conservan sin energía

Con el mercurio había que esperar a que llegara el dato. Hacía falta una forma más práctica de encontrarlo.

En 1953, la computadora Whirlwind del MIT incorporó memoria de ferrita: pequeños anillos magnéticos.

Permitía elegir una posición y conservaba los datos sin energía. Néstor explicará cómo funcionaban esos anillos.

Pauta: Mostrar el acceso aleatorio y la retención sin energía. Néstor continúa.

Carlos: grabar el texto de esta lámina. Archivo: carlos-02-ferrita.mp4. Horizontal 16:9; dejar dos segundos de silencio al inicio y al final.

LÁMINA 06 · 33 s aprox.

Dentro de un núcleo de ferrita

Néstor de Jesús Ramos Membreño · El Ingeniero de Hardware

Claves: Elegir / Detectar / Restaurar

Cada anillo tiene dos estados magnéticos: uno representa cero y el otro, uno.

Los cables seleccionan el anillo. Al leerlo, un sensor detecta si cambia su estado.

Esa lectura puede cambiar el dato, así que hay que escribirlo otra vez. Podemos recordar tres pasos: elegir, leer y restaurar. Kevin mostrará cómo se elige una dirección.

Pauta: Señalar selección, lectura y restauración. Dar paso a Kevin.

LÁMINA 07 · 40 s aprox.

Una dirección es una ubicación

Kevin Alexis Portillo Salgado · El Analista de Lógica y Dirección

Claves: Dirección: dónde / Control: qué hacer / Datos: contenido

Para usar una memoria necesitamos tres cosas: una dirección, una orden y los datos.

La dirección dice dónde buscar. El control indica si leemos o escribimos. Las líneas de datos llevan el contenido.

Veámoslo aquí: seleccionamos cero cero y leemos. Después elegimos cero uno, escribimos otro dato y volvemos a leerlo. Carlos continúa con PROM.

Pauta: Elegir 00 y pulsar Leer. Elegir 01, escribir 01010101 y volver a leer. Dar paso a Carlos.

LÁMINA 08 · 32 s aprox.

PROM: escribir una vez, recordar después

Carlos Alberto Campos Santos · El Historiador

Claves: Instrucciones fijas / Programar después / Una sola vez

También se necesitaban memorias para instrucciones fijas. Cambiar el contenido de una ROM de fábrica podía resultar costoso en pequeñas cantidades.

PROM permitió programar la memoria después de fabricarla. Su origen se ubica en 1956; los chips comerciales llegaron después.

En la versión de fusibles se graba una sola vez. Néstor explicará por qué.

Pauta: Distinguir origen de PROM y chips comerciales posteriores. Néstor continúa.

Carlos: grabar el texto de esta lámina. Archivo: carlos-03-prom.mp4. Horizontal 16:9; dejar dos segundos de silencio al inicio y al final.

LÁMINA 09 · 31 s aprox.

PROM: una conexión que no vuelve atrás

Néstor de Jesús Ramos Membreño · El Ingeniero de Hardware

Claves: Seleccionar enlaces / Abrir fusibles / No se reconstruyen

Una PROM de fusibles guarda el patrón mediante conexiones internas.

El programador aplica un pulso de 15 mA para fundir y abrir los fusibles elegidos. Así queda fijada la información, incluso sin energía.

Pero esos fusibles no se pueden reconstruir. Si hay un error, no podemos borrar y grabar otra vez el chip. Carlos sigue con DRAM.

Pauta: Señalar los fusibles abiertos. Dar paso a Carlos.

LÁMINA 10 · 34 s aprox.

DRAM: hacer espacio para más bits

Carlos Alberto Campos Santos · El Historiador

Claves: Menos espacio / Dennard: 1966 / Más bits por chip

Aumentar la memoria de ferrita exigía más anillos y conexiones. Hacía falta guardar más datos en menos espacio.

En 1966, Robert Dennard propuso una celda con un transistor y un capacitor. Esto ayudó a integrar más bits en silicio.

Esa idea es distinta del Intel 1103 comercial de 1970, cuya celda tenía tres transistores. Néstor explicará el refresco.

Pauta: Distinguir 1966 (idea) de 1970 (producto). Dar paso a Néstor.

Carlos: grabar el texto de esta lámina. Archivo: carlos-04-dram.mp4. Horizontal 16:9; dejar dos segundos de silencio al inicio y al final.

LÁMINA 11 · 35 s aprox.

El bit se escapa si no lo cuidamos

Néstor de Jesús Ramos Membreño · El Ingeniero de Hardware

Claves: Guardar carga / Refrescar / Sin energía se pierde

En la celda de un transistor y un capacitor, el capacitor guarda carga y el transistor permite acceder a ella.

La carga se va perdiendo. Por eso hay que reponerla periódicamente: a eso le llamamos refresco. También se restaura después de leer.

Si se corta la energía, los datos se pierden. Ricardo mostrará cómo llegó esta memoria al mercado.

Pauta: Señalar capacitor, fuga y refresco. Ricardo continúa.

LÁMINA 12 · 33 s aprox.

1970–1971: del chip al equipo comercial

Ricardo Antonio Martínez Romero · El Especialista de Campo

Claves: Intel 1103 / HP 9800 / Uso comercial

En 1970, Intel lanzó el 1103: una memoria dinámica de mil veinticuatro bits.

Un ejemplo de uso fue la serie HP 9800. Estos equipos usaban el chip para guardar datos de trabajo.

Esto mostró que la memoria en silicio ya tenía uso comercial. Pero quedaba otro problema: corregir un programa que debía conservarse al apagar.

Pauta: Relacionar el chip Intel 1103 con la serie HP 9800.

LÁMINA 13 · 32 s aprox.

EPROM: corregir sin desechar el chip

Ricardo Antonio Martínez Romero · El Especialista de Campo

Claves: Intel 1702 / Ventana de cuarzo / Borrar y reutilizar

En 1971, Intel presentó la EPROM 1702, diseñada por Dov Frohman.

Su ventana de cuarzo dejaba entrar luz ultravioleta. Así se podía borrar el chip y volver a programarlo.

Las fotos muestran modelos posteriores para reconocer esa ventana. Lo importante era poder corregir el programa sin desechar la memoria. Néstor explicará el mecanismo.

Pauta: Señalar la ventana. Aclarar que las fotos son de modelos posteriores. Néstor continúa.

LÁMINA 14 · 29 s aprox.

Una carga atrapada, una ventana para borrarla

Néstor de Jesús Ramos Membreño · El Ingeniero de Hardware

Claves: Carga aislada / Conserva el dato / Luz UV borra

La EPROM guarda carga en una parte aislada del transistor, llamada compuerta flotante.

Esa carga cambia cómo responde el transistor y permanece sin energía.

La luz ultravioleta permite retirar la carga. Se borra todo el chip y después se programa otra vez eléctricamente. Kevin comparará estas memorias.

Pauta: Distinguir programación eléctrica y borrado UV. Kevin continúa.

LÁMINA 15 · 34 s aprox.

Cuatro memorias, decisiones diferentes

Kevin Alexis Portillo Salgado · El Analista de Lógica y Dirección

Claves: Ferrita: restaurar / PROM: una vez / DRAM / EPROM

La ferrita conserva los datos, pero hay que restaurarlos después de leer.

La PROM de fusibles conserva el contenido, pero solo se graba una vez. La DRAM permite cambiar los datos, aunque necesita energía y refresco.

La EPROM conserva el programa y se puede reutilizar después de borrarla con luz ultravioleta. Cada memoria sirve para una necesidad.

Pauta: Comparar las filas usando los mismos criterios.

LÁMINA 16 · 35 s aprox.

¿Qué usarías para guardar un programa corregible?

Kevin Alexis Portillo Salgado · El Analista de Lógica y Dirección

Claves: Debe conservar / Debe corregirse / Elegir EPROM

Imaginemos que estamos en 1973. Necesitamos un programa que se conserve al apagar, pero que podamos corregir. Tenemos programador y borrador ultravioleta.

¿Cuál elegirían? La DRAM pierde el contenido al apagar. La PROM de fusibles no permite borrar un error.

La respuesta es EPROM: conserva el programa y permite borrarlo para volver a grabarlo.

Pauta: Hacer la pregunta. Esperar cuatro segundos. Seleccionar EPROM y dar la respuesta.

LÁMINA 17 · 31 s aprox.

El viaje de nuestro bit

Salvador Alejandro Murillo Hernández · El Maquetador y Diseñador

Claves: Sostener / Conservar / Corregir

Nuestro bit empezó como una carga o una onda. Con ferrita pudo conservarse sin energía.

PROM fijó el programa. DRAM ayudó a guardar más bits en silicio. EPROM permitió borrar y corregir.

Cada avance resolvió un problema y tuvo una condición. Ese es el recorrido que nos lleva a la conclusión.

Pauta: Señalar aporte y costo en los cinco hitos. Continuar a la conclusión.

Si Salvador falta, Jaime dice este mismo texto. Se conserva la lámina y el contenido del rol de diseño.

LÁMINA 18 · 33 s aprox.

El reto no era mostrarlo. Era recuperarlo.

Jaime Fernando Berríos Ortiz · El Vocero (Pitcher)

Claves: El mismo 1 / Distintas soluciones / Una base fundamental

Volvamos al uno del inicio. Para recordarlo, una computadora necesita dejar una huella física y poder leerla.

En esta era se construyeron distintas formas de guardar, encontrar y cambiar información. Lo vimos en los mecanismos y en equipos reales.

Por eso defendemos que fue una etapa fundamental: dio más opciones para resolver cada necesidad. Muchas gracias.

Pauta: Retomar el experimento del uno y las tres capacidades del cierre. Pausa al terminar. Avanzar a referencias.

LÁMINA 19 · 23 s aprox.

Las fechas cuentan historias distintas

Jaime Fernando Berríos Ortiz · El Vocero (Pitcher)

Claves: Material docente / Fuentes históricas / Preguntas

Utilizamos el material de la cátedra y fuentes de IBM, Intel, el Computer History Museum y el Smithsonian.

Las imágenes tienen su fuente indicada.

Quedamos atentos a las preguntas del ingeniero y de los compañeros.

Pauta: Dejar visibles las fuentes y abrir el espacio de preguntas.